

1. 업무개요

환경안전지원단(●●●●●●처, 이하 “●●●●●●처”라 함)은 전국 환경소음 측정망의 운영 현황 정보를 제공하기 위한 국가소음정보시스템, 실시간 공기질 측정자료를 관리하기 위한 실내공기질 관리 종합정보망을 운영하고 있다.

또한, 전국 공동주택 입주자의 층간소음 상담·측정 관리를 위한 층간소음 이웃사이서비스, 빗공해 간편측정 서비스 안내·신청을 위한 좋은빛 정보센터, 석면조사 결과서·석면지도 온라인 처리를 위한 석면관리 종합정보망을 운영하고 있다.

[표 1] ●●●●●●처 정보시스템 운영 현황

구분	정보시스템명	운영 목적	운영 부서
1	***** (*****.**.*)	전국 환경소음, 항공기소음, 철도소음, 도로진동 측정망의 운영 현황 정보 제공	○○○○○○부
2	***** ** ***** (*****.**.*)	국가자동측정망 실시간 측정자료 관리·공개, 다중이용 시설 및 신축 공동 주택의 자가측정 및 오염도 지도점검 데이터 관리	
3	**** ***** (*****.**.*)	전국 공동주택 입주자의 층간소음 상담·측정 신청·관리 등	♀♀♀♀♀♀부
4	*** ***** (*****.**.*)	빗공해 간편측정 서비스 안내 및 신청 등	
5	***** ((*****.**.**.))	석면조사결과서 및 석면지도 온라인 처리 등	▣▣▣▣▣부

이번 종합감사에서는 ●●●●●●처에서 운영 중인 정보시스템 자원의 운영체제 보안대책 적절성, 보안취약점 점검 상태, IT자원 활용 효율성 확보 상태를 점검하였다.

2. (운영체제 보완 강화) 보안 지원이 중단된 운영체제 사용

가. 관련규정 및 판단기준

「국가 정보보안 기본지침」(●●●●●, 0000. 0. 00.) 제53조(서버보안)에서 “서버 관리자는 보안대책의 적절성을 수시 확인하여야 하며, 연1회 이상 서버 설정 정보와 저장자료의 절취 및 위·변조 가능성 등 보안취약점을 점검·보완하여야 한다”고 규정하고 있다.

또한, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(법률 제00000호, 0000. 0. 00.) 제45조(정보통신망의 안정성 확보 등)에는 정보통신서비스 제공자는 정보통신서비스의 제공에 사용되는 정보통신망의 안정성 및 정보의 신뢰성을 확보하기 위한 보호조치를 하여야 한다고 되어있다.

따라서, 정보시스템 운영을 위한 서버 등의 운영체제로 기술지원이 만료된 버전을 사용하면 보안 취약점을 통한 공격 노출, 최신장비와의 호환성, 제조사 기술지원 부재 등의 시스템 보안성 유지에 관한 문제가 발생할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ●●●●●●●처에서는 제조사 Microsoft의 기술지원이 ****년 **월 **일 중단되어 보안에 취약한 운영체제인 Windows Server ****를<표 2>와 같이 사용하고 있는 것을 확인하였다.

○○○○○○○부에서는 국가소음정보시스템과 실내공기질 관리 종합정보망

운영을 위한 통신서버 용도 0대 등 가상화서버 **대의 운영체제로 Windows Server ****를 사용하고 있었다.

또한, ♡♡♡♡♡부에서는 “좋은빛 정보센터와 층간소음 이웃사이서비스 운영”을 위한 서버 및 스토리지 등 *대의 운영체제로 Windows Server ****를 사용하고 있었다.

[표 2] 제조사 기술지원이 만료된 운영체제 사용 현황

구분	관리명칭	유형	제품명	운영체제	기술지원 만료일	운영 부서
*	국가소음정보시스템 통신* 환경	가상화서버	E-클라우드	Windows Server ****	****.**,**.****	○○○○○○부
*	국가소음정보시스템 통신* 환경	가상화서버	E-클라우드			
*	국가소음정보시스템 통신* 항공	가상화서버	E-클라우드			
*	국가소음정보시스템 통신* 항공	가상화서버	E-클라우드			
*	국가소음정보시스템 WAS서버*	가상화서버	E-클라우드			
*	국가소음정보시스템 WEB서버*	가상화서버	E-클라우드			
*	국가소음정보시스템 WEB서버*	가상화서버	E-클라우드			
*	국가소음정보시스템 SMS	가상화서버	E-클라우드			
*	국가소음정보시스템 관리	가상화서버	E-클라우드			
**	실내공기질 관리 종합정보망 통신*	가상화서버	E-클라우드			
**	실내공기질 관리 종합정보망 통신*	가상화서버	E-클라우드	Windows Server ****	****.**,**.****	♡♡♡♡♡부
**	실내공기질 관리 종합정보망 WAS서버*	가상화서버	E-클라우드			
**	실내공기질 관리 종합정보망 WAS서버*	가상화서버	E-클라우드			
**	실내공기질 관리 종합정보망 WEB서버*	가상화서버	E-클라우드			
**	좋은빛 정보센터 DB서버	서버	DL***			
**	좋은빛 정보센터 WAS서버	서버	DL***			
**	좋은빛 정보센터 WEB서버	서버	DL***	Unity XT***		
**	층간소음 이웃사이서비스 스토리지	스토리지	Unity XT***			
**	층간소음시스템 WAS서버*	가상화서버	E-클라우드			

3. (자산관리 효율성) 통합환경정보센터 내 미사용 장비 장기 보관

가. 관련규정 및 판단기준

☒☒은 보유 정보자원을 통합하여 관리하고, 공동으로 활용하기 위해 통합 환경정보센터를 운영 중이며, 감사일 현재 내부 장비랙 000개 상면 중 000개를

사용(00.0%)하며 포화 상태이다.

따라서, 통합환경정보센터의 구형 장비 정리 등의 조치를 통해 신규 장비 도입 시 물리적 공간 확보에 제약이 없도록 공간을 효율적으로 관리할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 00000000처는 <표 3>과 같이 국가소음정보시스템 서버 등 미사용으로 전환된 장비를 통합환경정보센터 내에 보관하고 있는 것을 확인하였다.

현재 00000000처가 통합환경정보센터 내에 보관 중인 미사용 서버 및 스토리지는 총 00대이며, 연도별 미사용 보관 중인 장비는 0000년 00대(00.0%), 0000년 0대(0.0%), 0000년 0대(0.0%)였으며, 이 중 서버는 00대, 스토리지는 0대, 백업 장치는 0대로 확인되었다.

[표 3] 미사용 장비 보유 현황

구분	정보시스템명	하드웨어 유형	총합계	미사용 전환 연도			운영 부서
				****	****	****	
*	국가소음정보시스템	서버	**	**	-	-	00000000부
		스토리지	*	*	-	-	
*	실내공기질 관리 종합정보망	백업장치	*	*	-	-	
		서버	*	*	*	-	
		스토리지	*	-	*	-	
*	석면관리종합정보망	서버	*	-	-	*	00000000부
*	총합계	-	**	**	*	*	-

4. 조치할 사항

① 환경안전지원단장(●●●●●●●처장)은 정보시스템 보안을 강화하기 위해 시스템 자원의 운영체제를 보안 지원 가능 버전으로 교체하는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

② 환경안전지원단장(●●●●●●●처장)은 통합환경정보센터의 효율적 공간 활용을 위해 미사용 장비의 활용 여부를 확인하여 불용 등의 조치를 하시기 바랍니다. 【시정(기타)】